มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

BUSINESS INTELLIGENCE

Chapter 18

Data Preparation with Power Query

Asst.Prof. Sakchai Tangprasert (Ph.D. in IT)
Sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

Analytics and Big Data for Accountants
By Jim Lindell
© 2017 Association of International Certified Professional Accountants, Inc.

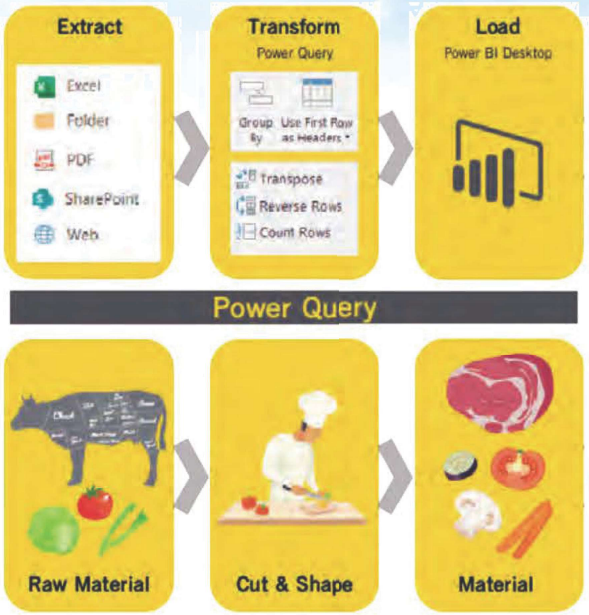
1. Data Preparation

- การคัดเลือกและเตรียม วัตถุดิบให้เหมาะสม โดยใช้ Power Query ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล การปรับปรุงข้อมูลให้พร้อมใช้ และการทำ Visualization โดย กระบวนการพื้นฐานมีหัวใจสำคัญคือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูอมูลที่ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้เป็นวัตถุดินขั้นดีในการปรุงอาหาร ก่อนที่เราจะใช้ Data เพื่อทำ Report, Visualization หรือ Dashboard นั้น นอกจากจะต้องมีข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้ว ยังต้องปรับแต่งข้อมูลให้อยู่ในฟอร์ม หรือรูปแบบที่เหมาะสมก่อน
- การปรับแต่งข้อมูลด้วย Power Query บนโปรแกรม Power BI Desktop ซึ่งจะครอบคลุมดังนี้
  1. การหาข้อมูลดิบ (Extract: Raw Material)
  2. การเตรียมข้อมูลดิบให้พร้อมปรุง (Transform: Cut & Shape)
  3. การนำข้อมูลไปใช้งาน (Load: Material)

2. แหล่งวัตถุดิบที่นิยมใช้ใน Power Query

- ในการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละครั้งนั้น ก็จะต้องเริ่มต้นกับแหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์เป็นอันดับแรกสิ่งที่จะต้องคิดต่อมาก็คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นรองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งวัตถุดิบ (Connect Data to Power BI) ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งในส่วนของ Power Query นั้นรองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งวัตถุดิบได้มากกว่า 100 แหล่ง ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเป็นลำดับต้น ๆ ของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งการเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบนั้นก็คือ การหาข้อมูลดิบ (Extract: Raw Material)
- คล้าย ๆ กับรู้ว่าจะไปจ่ายตลาดเพื่อซื้อหาวัตถุดิบดี ๆ เพื่อมาทำอาหารได้จากร้านไหน ที่เน้นขายกุ้ง ปู ปลา ผัก ที่มีความสด เปรียบกับการหาแหล่งข้อมูลที่มี Data ที่ดีคือ เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องมีมาตรฐาน เช่น ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) ซึ่งเป็นข้อมูลทางสถิติที่ถูกเก็บรวบรวม ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี เป็นต้น ถ้าจะนำข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์ ทั้งการพยากรณ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting) หรือการพยากรณ์เชิงปริมาณ (Quantitative Forecasting) การได้ข้อมูลที่ดีในปริมาณที่มากพอถือเป็นปันปัจจัยที่มีผลต่อความแม่นยำอย่างยิ่ง ถ้าได้วัตถุดิบที่ดี อาหารก็จะมีคุณภาพนั่นเอง

3. แผนภาพการทำงานของ Power Query



4. หลักการ Connect ของ Power Query

- Power BI Desktop รองรับการนำเข้าแหล่งข้อมูลมากมายทั้งที่นิยมใช้กันโดยทั่ว ๆ ไป และบางส่วนที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในองค์กรใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูลชนิดต่าง ๆ (File Types), ฐานข้อมูล (Databases), Microsoft Azure Services รวมถึง Third-Party Online Services อีกมากมาย สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่าน "GetData" บนแถบเครื่องมือหรือ Ribbon



5. Power BI Data Sources

- Link ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของ Power BI Data Sources หรือรูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล (Datasets) ที่ใช้ได้กับ Power BI ก็สามารถ Search ได้โดยใช้คำค้นหา "Power BI Data Sources" หรือเปิดเว็บไซต์ตาม Link

- https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/power-bi-data-sources

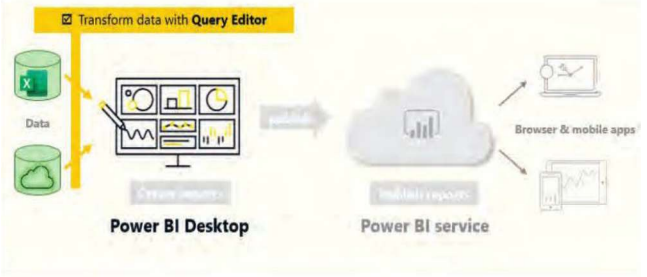
6. การหาข้อมูลดิบ (Extract: Raw Material)

- Power Query ของ Power BI Desktop นั้น สามารถนำเข้าข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ โดยวัตถุดิบ (Raw Material) มีตัวอย่างดังนี้

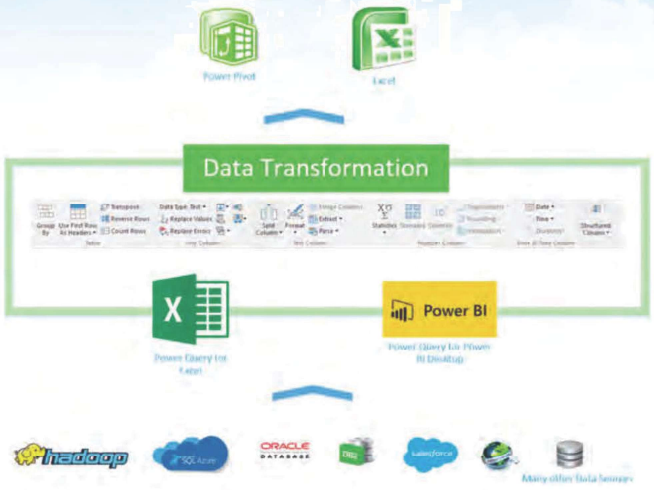
1. **Excel**
2. **Text/CSV**
3. **Folder**
4. **PDF**
5. **JSON**
6. **Web**

7. การเตรียมข้อมูลดิบให้พร้อมปรุง (Transform: Cut & Shape)

- เมื่อได้ข้อมูลดิบ (Raw Material) มาแล้ว แต่บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่จะต้องตัดแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้อยู่ในฟอร์มที่เหมาะสมเสียก่อน ซึ่งใน Power BI มีเครื่องมือที่เรียกว่า Power Query Editor ที่ช่วยในการ Clean Data และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้พร้อม สำหรับนำไป Visualizations เพื่อการวิเคราะห์ ซึ่งผู้เขียนเรียกขั้นตอนในส่วนนี้ว่า การเตรียมข้อมูลดิบให้พร้อมปรุง (Transform Data)



7. การเตรียมข้อมูลดิบให้พร้อมปรุง (Transform: Cut & Shape) ต่อ



เครื่องมือบน Power Query Editor ใช้ในการทำ Data Transformation เพื่อให้ได้ Data ที่เหมาะจะใช้งาน

8. การนำข้อมูลไปใช้งาน (Load: Material)

- การนำข้อมูลดิบมาใช้ บางครั้งก็ได้ Data ที่ดีที่สามารถโหลดนำไปใช้งานได้เลย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะต้องผ่านการปรับปรุงข้อมูลดิบ หรือ Transform Data จึงจะโหลดข้อมูลไปใช้งานต่อได้ เช่น สร้าง Relationship ระหว่างตารางในการออกแบบ Data Model, การเขียนสูตร (DAX), การสร้าง Reports, Data Visualization และ Dashboard เป็นต้น



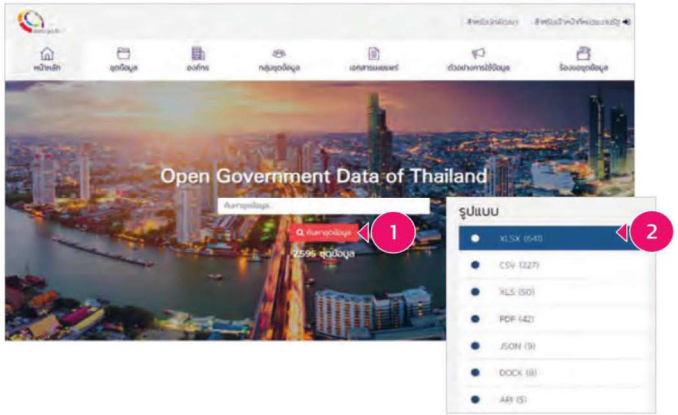
ข้อมูลที่ได้จากการทำ Transformation Data แล้ว สามารถนำไปทำ Data Model เรื่องเขียนสูตร DAX เพิ่มเติม เรื่องออกแบบ Visualization คล้ายกับกรรมวิธีการปรุงอาหาร เช่น คลุกเคล้า ทอด นึ่ง เพื่อปรุงสุกให้พร้อมทาน

9. การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจากไฟล์ Excel

- เนื่องจากผู้ที่เก็บข้อมูลหรือผู้ที่ให้บริการข้อมูลส่วนใหญ่จะนิยมเก็บข้อมูล หรือเผยแพร่ข้อมูลอยู่ใน ไฟล์ Excel เป็นอันดับต้น ๆ เช่น ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ชื่อ "data.go.th" ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศ ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา และผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ข้อมูลก็ยังสามารถดาวน์โหลดไปวิเคราะห์ได้ โดยจะแสดงตัวอย่างการดาวน์โหลด และนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel

9. การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจากไฟล์ Excel (ต่อ)

1. เปิดเว็บไซต์ www.data.go.th คลิกที่หัวข้อ ค้นหาชุดข้อมูล
2. คลิกที่ XLSX เพื่อเลือกรูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล Excel
3. เลือกหัวข้อที่จะดาวน์โหลด ในตัวอย่างนี้เลือก รายงาน COVID-19 ประจำวัน
4. คลิกที่ ดาวน์โหลด ตรงหัวข้อ รายงามจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประจำวัน

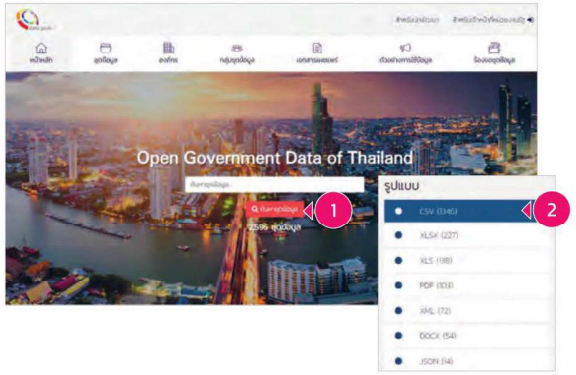


10. การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจากไฟล์ Text/CSV

- การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจากไฟล์ Text/CSV แหล่งวัตถุดิบที่นิยมรองลงมาจาก Excel นั่นก็คือ Text/CSV (Comma Separated Value) ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. นั้นได้เผยแพร่ข้อมูลภาครัฐให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงหรือวิเคราะห์ข้อมูลประเภท Text/CSV และสามารถดาวน์โหลดไปวิเคราะห์ได้ โดยจะแสดงตัวอย่างการดาวน์โหลด และนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ CSV

10. การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจากไฟล์ Text/CSV (ต่อ)

1. เปิดเว็บไซต์ www.data.go.th คลิกที่หัวข้อ ค้นหาชุดข้อมูล
2. คลิกที่ CSV เพื่อเลือกรูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล CSV
3. เลือกหัวข้อที่จะดาวน์โหลด ในตัวอย่างนี้เลือก สำรวจเสียงเยาวชนกับสุขภาวะทางเพศ ปี 2562
4. คลิกที่ ดาวน์โหลด ตรงหัวข้อ Dataset_Sound of Youth 2019

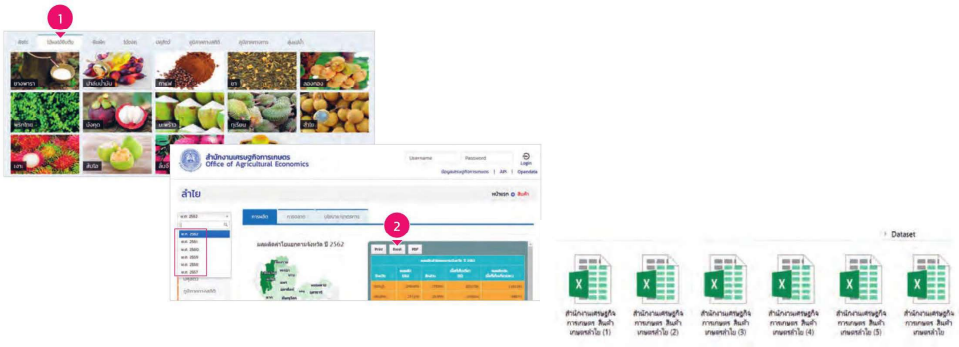


11. การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจาก Folder

- การเชื่อมต่อรัฐมูลในรูปแบบ Excel หรือ CSV นั้น สามารถนำเข้ามาใช้วิเคราะห์ ข้อมูลได้ได้ครั้งละ 1 ไฟล์เท่านั้น เช่น ถ้าหากโหลดข้อมูลมาทั้งหมด 5 ปี จะได้ไฟล์ Excel หรือ CSV ทั้งหมด 5 ไฟล์ หากต้องการนำเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องนำเข้าทั้งหมด 5 ครั้ง และถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลัง10 ปี ก็ต้องนำเข้าถึง 10 ครั้ง ถ้านำเข้าข้อมูล 5 หรือ 10 ปี ด้วยการคลิกเลือกเพียงครั้งเดียว การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจาก Folder จะมาช่วยในเรื่องนี้

11. การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจาก Folder (ต่อ)

1. เปิดเว็บไซต์ http://mis-app.oae.go.th คลิกที่หัวข้อ ผลไม้ยืนต้น > ลำไย
2. จะดาวน์โหลดข้อมูลผลผลิตลำไยแยกตามจังหวัด ตั้งแต่ปี 2557-2562 ให้คลิกเลือกทีละปีแล้วเลือก Excel เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
3. สร้าง Folder ใหม่ขึ้นมาเก็บไฟล์ Dataset ซึ่งในตัวอย่างนี้ดาวน์โหลดทั้งหมด 6 ไฟล์



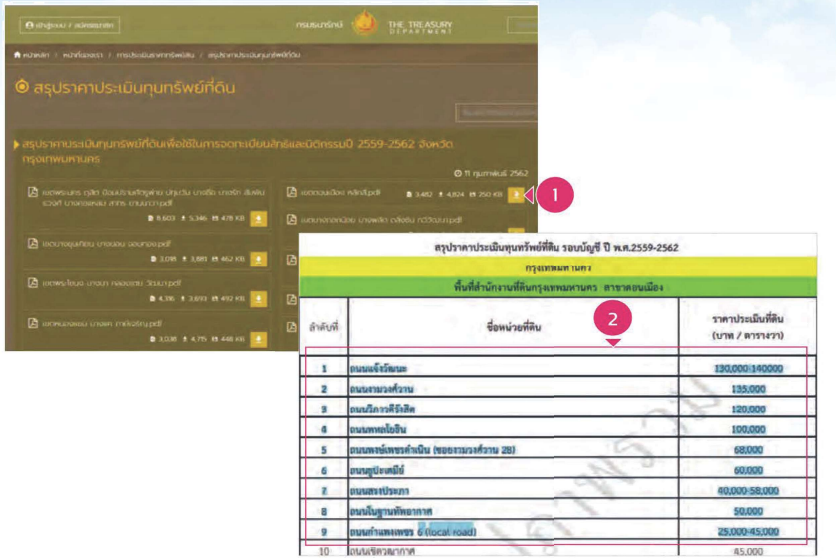
12. การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจากไฟล์ PDF

- จุดเด่นของ Power BI สามารถรองรับไฟล์ PDF ได้ แต่จะต้องตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ PDF ก่อนว่า เป็นลักษณะของการแปลงภาพเป็น PDF หรือไม่ ตัวอย่างข้อมูลจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ โดยข้อมูลที่จะดาวน์โหลดมาใช้งานจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ซึ่งทางกรมธนารักษ์ได้เผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ PDF ไว้ดังนี้

  1. เปิดเว็บไซต์ www.treasury.go.th/th/summary-of-land-valuation/ คลิกที่ เขตตอนเมืองหลักสี่.pdf

  2. ให้ลองตรวจสอบไฟล์ PDF ดูก่อนว่าเป็นข้อมูลหรือภาพ โดยลากเมาส์คลุมตัวอักษร ถ้าลากคลุมตัวอักษรหรือตัวเลขได้ ก็แสดงว่าสามารถนำเข้าไฟล์ PDF นี้ได้

12. การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจากไฟล์ PDF (ต่อ)

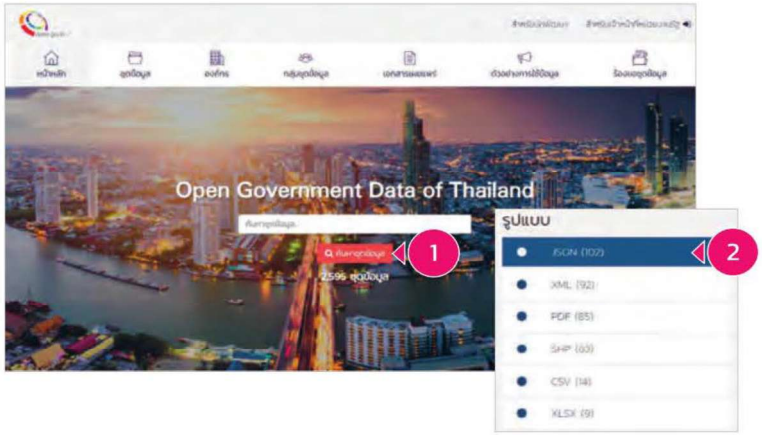


13. การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจากไฟล์ JSON

- JavaScript Object Notation (JSON) เป็นข้อมูลรูปแบบ Text ที่นิยมใช้สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลและเนื่องจากเป็นข้อมูล Text จึงมีขนาดไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับไฟล์ประเภทอื่น ๆ ซึ่ง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. นั้น ได้เผยแพร่ข้อมูลภาครัฐให้ผู้สนใจนำไปวิเคราะห์ จะแสดงตัวอย่างการดาวน์โหลด และนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ JSON

13. การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจากไฟล์ JSON (ต่อ)

1. เปิดเว็บไซต์ www.data.go.th คลิกที่หัวข้อ ค้นหาชุดข้อมูล
2. คลิกที่ JSON เพื่อเลือกรูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล JSON



14. การเชื่อมต่อแหล่งวัตถุดิบจาก Website

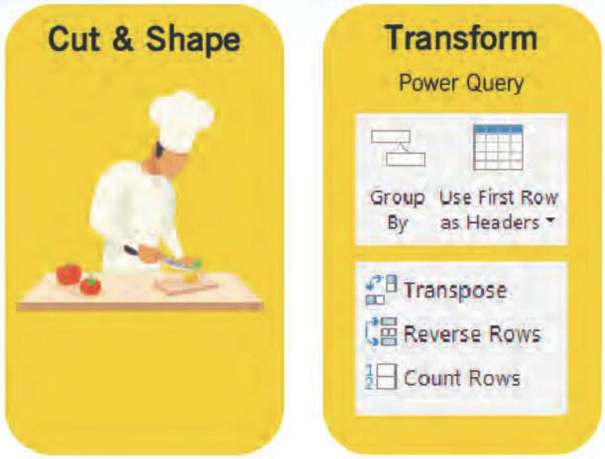
- เว็บไซต์ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่นักวิเคราะห์สามารถสืบค้นข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ได้เช่นกัน ซึ่งตัวอย่าง จะนำข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินประจำวัน มาจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ไปใช้งาน
  1. เปิดเว็บไซต์ www.bot.or.th คลิกที่ ที่ สกุลเงินดิจิทัล
  2. คลิกขวาที่ Address > Copy



15. เทคนิคในการเตรียมข้อมูลด้วย Power Query

- หลังจากที่เชื่อมต่อ Power BI เข้ากับแหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์ได้แล้ว สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อมาก็คือ ข้อมูลที่เชื่อมต่อมานั้นสามารถนำไปใช้งานได้เลยหรือไม่ ซึ่งในไดอะล็อก Navigator ของ Power BI จะให้เลือกระหว่าง Load กับ Transform Data ถ้าข้อมูลที่ได้มาถูกจัดอยู่ในฟอร์มและฟอร์แมตที่ถูกต้อง และผ่านกระบวนการ Clean Data มาเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถ Load ไปใช้งานต่อได้ทันที แต่ถ้าพบว่าข้อมูลยังไม่พร้อมใช้วิเคราะห์ ต้อง Transform Data ก่อน เพื่อจัดการปรับปรุงข้อมูลให้มีความเหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์เพื่อตอบคำถาม ถ้าเปรียบกับการทำอาหารก็เหมือนกับการเตรียมข้อมูลดิบให้พร้อมปรุง (Transform: Cut & Shape)

16. การเตรียมข้อมูลดิบให้พร้อมปรุง (Transform: Cut & Shape)



17. Transform Data

- Transform Data คือ การแปลง Format, Values หรือ Structure of Data กล่าวง่ายๆ คือ นักวิเคราะห์ข้อมูลใช้กระบวนการนี้เพื่อแปลงข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปแบบที่วิเคราะห์และตีความได้ง่าย

1. Integrating Data: มีการนำเข้าไฟล์ข้อมูลมาจากหลายแหล่ง จึงต้องแปลงข้อมูลเพื่อปรับรูปแบบให้เข้ากันได้ หรือ Format Compatible
2. Presenting Data: ยิ่งทำข้อมูลให้ชัดเจนมากเท่าไร ผู้อ่านก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเท่านั้น การแปลงข้อมูลออกมาเป็นภาพที่เห็นด้วยตาและเข้าใจง่าย ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. Legibility: บางครั้งพบว่า Raw Data ไม่ชัดเจน เช่น รวมข้อมูล 2 ค่ามาในคอลัมน์เดียว เราต้องแปลงข้อมูลเพื่อแยกข้อมูลทั้งหมดนี้ออกเป็นเซลล์แยกกัน เพื่อใช้ประโยชน์จาก Pivot Table และวิเคราะห์ได้

18. เทคนิคในการเตรียมข้อมูลด้วย Power Query

- เนื่องจาก Power Query นั้นรองรับการเตรียมข้อมูลได้หลากหลายมาก ซึ่งการเตรียมข้อมูลที่ควรรู้ 9 ฟังก์ชัน มีดังนี้
- ไฟล์ข้อมูลที่จะใช้ในการเตรียมข้อมูลด้วย Power Query จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกอาหาร ซึ่งจะอยู่ในไฟล์งานชื่อ PowerQuery_Lab.xlsx

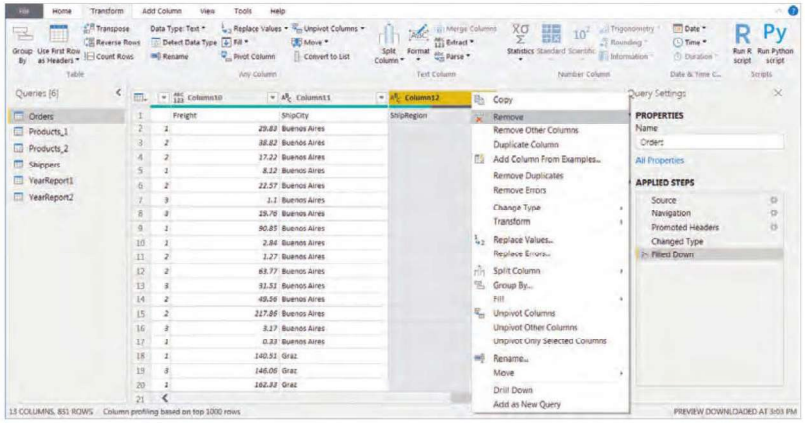
1. **Fill Down**
2. **Remove Columns**
3. **Use First Row as header**
4. **Split Column**
5. **Add Prefix & Suffix**
6. **Lower Case, Upper Case, Capitalize Each Word**
7. **Merge Column**
8. **Group By**
9. **Merge & Append**

18.1 เติมข้อมูลในคอลัมน์ด้วยคำสั่ง Fill Down

- ใน Power Query เราสามารถใช้คำสั่ง Fill Down หรือ Copy Down ในการคัดลอกข้อมูล หรือสูตรเซลล์ว่าง (Empty Cells ที่มีค่าเป็น Null) ทุก ๆ เซลล์ในคอลัมน์ที่ถูกเลือก

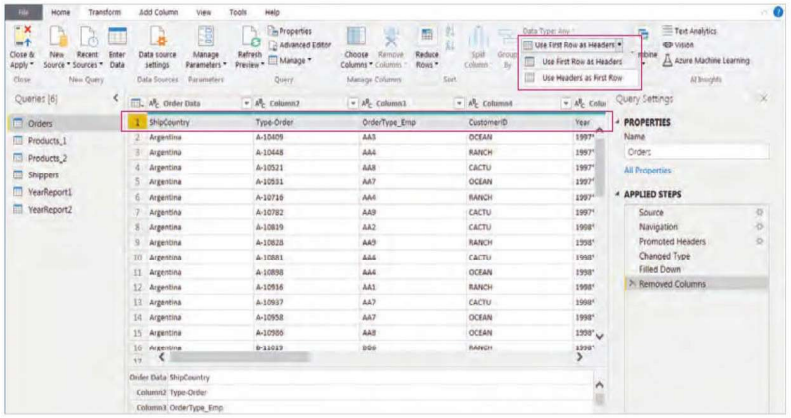
18.2 การลบคอลัมน์ด้วยคำสั่ง Remove Columns

- การตัดคอลัมน์ที่ไม่ได้ใช้ออกไป โดยสมมุติว่าเราต้องการตัดข้อมูล Column12 ทิ้ง ให้คลิกขวา ที่หัวคอลัมน์ Column12 จะปรากฏเมนูลัดขึ้นมา ดังรูป



18.3 การกำหนดหัวคอลัมน์ด้วยคำสั่ง Use First Row As Headers

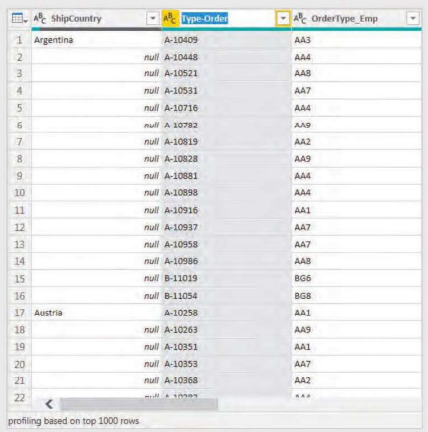
- เมื่อโหลดข้อมูลเข้ามาใน Power Query ครั้งแรก และต้องการกำหนดให้ Row 1 ซึ่งเป็นหัวตารางเดิมให้เป็นหัวตารางใน Power Query ให้คลิกที่ Row 1 เพื่อเลือกบรรทัดที่เราจะกำหนดให้เป็นหัวคอลัมน์ใหม่ จากแท็บ Home ให้คลิกปุ่ม Drop Down ตรงคำสั่ง Use First Row as Headers จะปรากฏเมนู 2 คำสั่ง ซึ่งมีการใช้งานที่แตกต่างกัน



18.3 การกำหนดหัวคอลัมน์ด้วยคำสั่ง

Use First Row As Headers (ต่อ)

- หากต้องการ เปลี่ยนชื่อ (Rename) หัวตาราง ให้ดับเบิลคลิกที่คอลัมน์แล้วพิมพ์ชื่อใหม่ได้ทันที หรือจะใช้วิธีคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง Rename ก็ได้

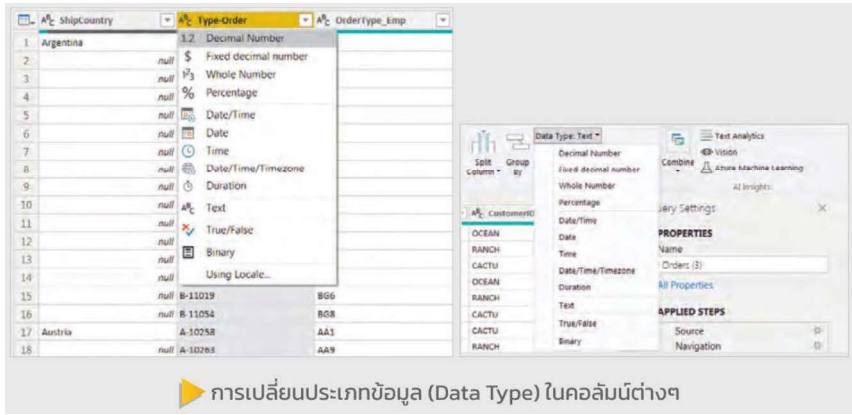


การเปลี่ยนชื่อ (Rename) หัวตาราง

18.3 การกำหนดหัวคอลัมน์ด้วยคำสั่ง

Use First Row As Headers

- ถ้าต้องการแปลง ประเภทข้อมูล (Data Type) ในคอลัมน์ต่าง ๆ ให้คลิกที่จะปรากฏเมนูให้เลือก หรือคลิกปุ่ม Data Type ที่แท็บ Home หรือใช้การคลิกขวาที่หัวคอลัมน์ เลือก Change Type > ...



การเปลี่ยนประเภทข้อมูล (Data Type) ในคอลัมน์ต่างๆ

18.3 การกำหนดหัวคอลัมน์ด้วยคำสั่ง

Use First Row As Headers

Data	Type Description
Decimal Number	แปลงข้อมูลเป็นเลขฐานสิบ
Fixed Decimal Number	แปลงข้อมูลเป็นเลขฐานสิบด้วยจำนวนทศนิยมคงที่
Whole Number	แปลงข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็ม
Percentage	แปลงข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์
Date/Time	แปลงเป็นชนิดข้อมูลวันที่และเวลา
Date	แปลงเป็นชนิดข้อมูลวันที่
Time	แปลงเป็นชนิดข้อมูลเวลา
Date/Time/Timezone	แปลงเป็นชนิดข้อมูลวันที่ เวลา และโซนเวลา
Duration	ตั้งค่าข้อมูลเป็นระยะเวลา ใช้สำหรับการคำนวณวันที่และเวลา
Text	ตั้งค่าเป็นชนิดข้อมูลข้อความ
True/False	ตั้งค่าชนิดข้อมูลเป็นบูลีน (จริง/เท็จ)
Binary	กำหนดข้อมูลเป็นไบนารี ซึ่งไม่สามารถอ่านได้โดยตรง

18.4 การแบ่งคอลัมน์ด้วยคำสั่ง Split Column

- การแบ่งคอลัมน์ด้วยคำสั่ง Split Column ในบางครั้งจำเป็นต้องแบ่งข้อมูลออกเป็นหลาย ๆ คอลัมน์ เนื่องจากไฟล์ที่นำมาใช้มีการรวมข้อมูลมากกว่า 1 ค่า เก็บไว้ในคอลัมน์เดียวจะทำให้ตอบคำถามไม่ได้ การแบ่งข้อมูลโดยให้แต่ละคอลัมน์มีเพียงค่าเดียวจึงเป็นวิธีในทางปฏิบัติ ใน Power Query ได้เตรียมคำสั่งช่วยในการแบ่งข้อมูลออกเป็นแต่ละคอลัมน์ ได้ 7 วิธี
- ชุดคำสั่ง Split Columns ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก เพราะหากต้องทำงานแยกข้อมูลในปริมาณมาก คงไม่สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว แต่ชุดคำสั่งเหล่านี้ช่วยให้สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การทำงานของนักวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

18.4 การแบ่งคอลัมน์ด้วยคำสั่ง Split Column

1. Split Columns By Delimiter
   - ใช้แบ่งคอลัมน์โดยระบุอักขระคั่น
2. Split Columns By Position
   - ใช้แบ่งคอลัมน์โดยใช้การนับตำแหน่ง
3. Split Columns By Non-Digit to Digit
   - ใช้แบ่งคอลัมน์จากข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขไปยังที่เป็นตัวเลข
4. Split Columns By Digit to Non-Digit
   - ใช้แบ่งคอลัมน์จากข้อมูลที่เป็นตัวเลขไปยังที่ไม่ใช่ตัวเลข
5. Split Columns By Number of Characters
   - ใช้แบ่งคอลัมน์โดยการนับจำนวนตัวอักษร
6. Split Columns By Lowercase to Upperc
   - ใช้แบ่งคอลัมน์จากตัวพิมพ์เล็กไปยังตัวพิมพ์ใหญ่
7. Split Columns By Uppercase to Lowercase
   - ใช้แบ่งคอลัมน์จากตัวพิมพ์ใหญ่ไปยังตัวพิมพ์เล็ก

18.4.1 Split Column By Delimiter

- การแบ่งข้อมูลแบบ Delimiter หรือ อักขระคั่น คือ แบบที่ทำได้ง่ายที่สุด เช่น เครื่องหมาย , (Comma), เครื่องหมาย : (Semicolon), การเว้นช่องว่าง (Space) เป็นต้น ในตัวอย่าง สังเกตว่าในคอลัมน์ Type-Order มีข้อมูลรวมกันอยู่ 2 ค่า ได้แก่ Type และ Order โดยมีขีดกลาง "-" เป็นตัวแบ่งหรือตัวคั่น ถ้าอยากรู้ว่ามีกี่ Type ก็จำเป็นจะต้องแบ่งข้อมูลแยกเป็นคอลัมน์ Type และ Order

	Order Data	Column2	Column3
1	ShipCountry	Type-Order	OrderType_Emp
2	Argentina	A-10409	AA3
3	Argentina	A-10448	AA4
4	Argentina	A-10521	AA8
5	Argentina	A-10531	AA7
6	Argentina	A-10716	AA4
7	Argentina	A-10782	AA9
8	Argentina	A-10819	AA2
9	Argentina	A-10828	AA9
10	Argentina	A-10881	AA4

การแบ่งข้อมูลที่มีมากกว่าหนึ่งค่ารวมอยู่ในคอลัมน์เดียวโดยใช้อักษรคั่น (Delimiter)

18.4.2 Split Column By Position

- ใน Power Query สามารถแบ่งคอลัมน์ตามตำแหน่ง (Position) ของค่าภายในเซลล์ได้ ในเคสนี้สังเกตว่า ในคอลัมน์
  - Year มีข้อมูลรวมอยู่ 2 ค่า ได้แก่ Year: ค่าแรกมี 4 ตัว คือ 1997
  - Character: อักขระพิเศษ 2 ตัว คือ รวมกันเป็นข้อความแบบสตริง (String) ซึ่งไม่สามารถนำข้อมูลในคอลัมน์ Year ไปวิเคราะห์ได้จำเป็นต้องแยกข้อมูลมูลให้อยู่คนละคลลัมน์ก่อนและเปลี่ยน Data Type ดังนี้

	Year	ProductGroup	ShipType
1	1997**	MAC	Vessel Oversea
2	1997**	MAC	Vessel Oversea
3	1997**	MAC	Vessel Oversea
4	1997**	MAC	Vessel Oversea
5	1997**	MAC	Vessel Oversea
6	1997**	MAC	Vessel Oversea
7	1998**	MAC	Vessel Oversea
8	1998**	MAC	Vessel Oversea
9	1998**	MAC	Vessel Oversea
10	1998**	MAC	Vessel Oversea

คอลัมน์ Year ในแบบสตริง (String) ที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้

18.4.3 Split Column By Non-Digit to Digit

- ในคอลัมน์ OrderType_Emp จะมีข้อมูลรวมอยู่ 2 ค่า ได้แก่
  - Type ส่วนแรกเป็นประเภทของสินค้า AA กับ BG ซึ่งไม่ใช่ตัวเลข (Non-Digit)
  - Order ส่วนที่สองเป็นนัมเบอร์ของพนักงาน ซึ่งเป็นตัวเลข (Digit)

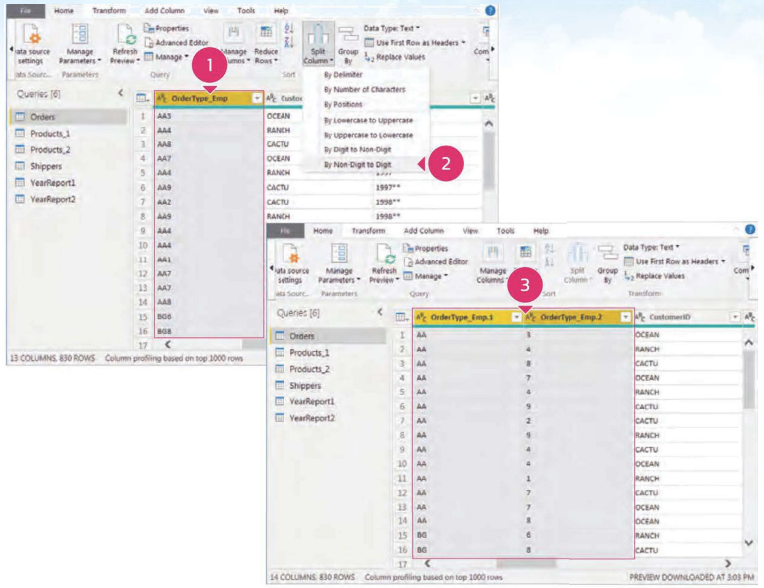
	Order	OrderType_Emp	CustomerID
1	10409	AA3	OCEAN
2	10448	AA4	RANCH
3	10521	AA8	CACTU
4	10531	AA7	OCEAN
5	10716	AA4	RANCH
6	10782	AA9	CACTU
7	10819	AA2	CACTU
8	10828	AA9	RANCH
9	10881	AA4	CACTU
10	10898	AA4	OCEAN
11	10916	AA1	RANCH
12	10937	AA7	CACTU
13	10958	AA7	OCEAN
14	10986	AA8	OCEAN
15	11019	BG6	RANCH
16	11054	BG8	CACTU
17	10258	AA1	ERNSH
18	10263	AA9	ERNSH
19	10351	AA1	ERNSH
20			

profiling based on top 1000 rows

18.4.3 Split Column By Non-Digit to Digit (ต่อ)

- สมมุติเราอยากรู้ว่าในแต่ละ OrderType มีพนักงาน (Employees; Emp) คนใดขาย ก็จำเป็นต้องแยกข้อมูลระหว่าง Type และ Order ออกจากกันดังนี้
  - 1. คลิกที่คอลัมน์ OrderType_Emp
  - 2. จากแท็บ Home ให้คลิกปุ่ม Drop Down เลือกคำสั่ง Split Column > By Non-Digit to Digit
  - 3. ผลลัพธ์ที่ได้คือ คอลัมน์ถูกแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์

18.4.3 Split Column By Non-Digit to Digit (ต่อ)



18.4.3 Split Column By Non-Digit to Digit (ต่อ)

- สังเกตว่าในคอลัมน์ OrderType_Emp จะถูกแบ่งออกเป็น 2 คอลัมน์ ได้แก่ OrderType_Emp.1 (Non-Digit) และ OrderType_Emp.2 (Digit) ซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ถูกต้องตรงกับข้อมูล โดยคลิกหัวคอลัมน์จาก "OrderType Emp.1" เปลี่ยนเป็น "OrderType" และ "Ordertype เปลี่ยนเป็น "Emp_No" รวมถึงกำหนด Data Types ในแต่ละคอลัมน์ให้ถูกต้อง ดังตาราง

Original Column Name	New Column Name	Data Type
OrderType_Emp.1	OrderType	TEXT
OrderType_Emp.2	Emp_No	Whole Number

18.4.3 Split Column By Non-Digit to Digit (ต่อ)

- การเปลี่ยนชื่อ Column Name และ Data Type หลังจากแบ่งข้อมูลและแยกคอลัมน์ได้แล้ว เมื่อแยกคอลัมน์ได้แล้ว สามารถ Filter เพื่อตรวจสอบได้ว่า ในแต่ละ OrderType คนใดเป็นผู้ขาย

	Order	OrderType	Emp_No	CustomerID
1	10409	AA	3	OCEAN
2	10448	AA	4	RANCH
3	10521	AA	8	CACTU
4	10531	AA	7	OCEAN
5	10716	AA	4	RANCH
6	10782	AA	9	CACTU
7	10819	AA	2	CACTU
8	10828	AA	9	RANCH
9	10881	AA	4	CACTU
10	10898	AA	4	OCEAN
11	10916	AA	1	RANCH
12	10937	AA	7	CACTU
13	10958	AA	7	OCEAN

18.5 เพิ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง Add Prefx & Suffx

- ในบางครั้งอาจต้องการเพิ่มข้อความในตารางที่จะทำให้เข้าใจในตัวข้อมูลมากขึ้น โดยสามารถเพิ่มข้อมูลไว้ข้างหน้า (Prefix) หรือข้างหลัง (Suffix) ข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้ เช่น คอลัมน์ Type-Order.1 เป็นข้อมูลประเภทของลูกค้าว่า เป็นประเภท A หรือ B โดยในตัวอย่างนี้ต้องการเพิ่ม Prefix และ Suffix ดังนี้
  - Preftx : ต้องการเพิ่มคำว่า "Dustomer-" ไว้ข้างหน้าประเภทลูกค้า B)
  - Suffix : ต้องการเพิ่มคำว่า "-Platinum“ ไว้ข้างหลัง Customer-A

18.5 เพิ่มข้อมูลด้วยคำสั่ง Add Prefx & Suffx (ต่อ)

	Type-Order.1	Type-Order.2	OrderType_Emp
1	A	10409	AA3
2	A	10448	AA4
3	A	10521	AA8
4	A	10531	AA7
5	A	10716	AA4
6	A	10782	AA9
7	A	10819	AA2
8	A	10828	AA9
9	A	10881	AA4
10	A	10898	AA4
11	A	10916	AA1

ข้อมูลเดิมจะแสดง Type-Order ที่มีค่า A หรือ B เท่านั้น

18.6 แปลงข้อมูล Lowercase, Uppercase และ Capitalize Each Word

- แปลงข้อมูล Lowercase, Uppercase และ Capitalize Each Word เป็นการจัดการรูปแบบของตัวอักษร มีคำสั่งดังนี้

Transformation	Description
1. Lowercase	แปลงข้อความทั้งหมดให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก
2. UPPERCASE	แปลงข้อความทั้งหมดให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
3. Capitalize Each Word	ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของแต่ละคำ

18.7 รวมคอลัมน์ด้วยคำสั่ง Merge Columns

- กรณีต้องการนำข้อมูลจากหลายคอลัมน์มารวมไว้ในคอลัมน์เดียว โดยเพิ่มตัวคั่น (Separator Character) ไว้ระหว่างข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ เพื่อที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในอีกมุมมอง เช่น รวมคอลัมน์ Year of Joining กับ Month of Joining ไว้ในคอลัมน์เดียวกันที่สร้างขึ้น Date of Joining เป็นต้น ซึ่งการรวมข้อมูลจากคอลัมน์ที่ถูกเลือกไว้ในคอลัมน์เดียวกันนั้นจะใช้คำสั่ง Merge Columns

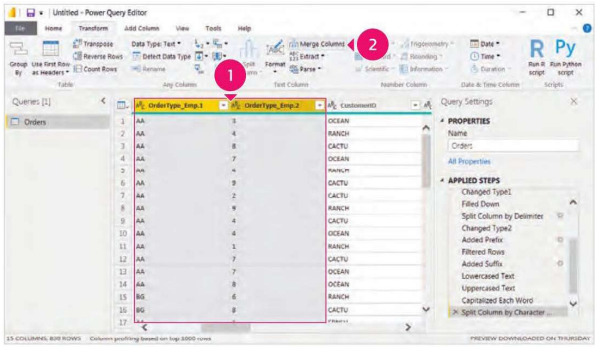
18.7 รวมคอลัมน์ด้วยคำสั่ง Merge Columns (ต่อ)

1. เลือกคอลัมน์ที่จะ Merge Columns ในที่นี้คลิกคอลัมน์ OrderType_Emp.1 กดปุ่ม <ctrl> ค้างไว้แล้วคลิกที่คอลัมน์ OrderType_Emp.2
2. จากแท็บ Transform คลิกที่คำสั่ง Merge Columns
3. กำหนดค่าต่าง ๆ ในไดอะล็อกดังนี้

   Separator : Custom (ต้องการกำหนดตัวคั่นระหว่างคอล้มล้มน์เอง)

   Separator : - (ใส่ตัวคั่นระหว่างข้อมูลของแต่ละคอลัมน์)

   New column name (optional) : OrderType_Emp_Merge (ตั้งชื่อคอลัมน์ใหม่)



18.7 รวมคอลัมน์ด้วยคำสั่ง Merge Columns (ต่อ)

- ตัวเลือกใน Separator มีดังนี้
  - None : รวมข้อมูลโดยไม่ต้องมีตัวคั่น เช่น AA3
  - Colon : รวมข้อมูลโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย " " เช่น AA : 3
  - Comma : รวมข้อมูลโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย " " เช่น AA, 3
  - Equal sign : รวมข้อมูลโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย " " เช่น AA=3
  - Semicolon : รวมข้อมูลโดยคั่นด้วยเครื่องหมาย " " เช่น AA; 3
  - Space : รวมข้อมูลโดยคั่นด้วย "(ช่องว่าง)" เช่น AA 3
  - Tap : รวมข้อมูลโดยค้นด้วยระยะ Tap เช่น AA3 (คล้ายกับ Space)
  - Custom : รวมข้อมูลโดยคั่นด้วยเครื่องหมายที่กำหนดเอง โดยจะเพิ่มช่องให้ใส่เครื่องหมายที่ต้องการ

18.8 การสร้างกลุ่มข้อมูลเพื่อสรุปค่าด้วยคำสั่ง Group By

- การสร้างกลุ่มข้อมูลเพื่อสรุปค่าด้วยคำสั่ง Group By ในการวิเคราะห์ข้อมูล บางครั้งก็ไม่ได้ต้องการที่จะวิเคราะห์เป็นรายออร์เดอร์ แต่สนใจดูภาพรวมมากกว่า หรือเลือกตัดให้ข้อมูลมีขนาดเล็กลงเพื่อการประมวลผลที่รวดเร็ว ก็สามารถใช้คำสั่ง Group By เพื่อสร้างกลุ่มตารางแล้วคำนวณค่าในคอลัมน์ที่สนใจ เช่น กลุ่มปีเพื่อรวมยอดขายในแต่ละปี (บาท), กลุ่มประเภทของสินค้าเพื่อรวมจำนวน (ชิ้น) ที่ถูกขายออกไปในแต่ละเดือน

18.8 การสร้างกลุ่มข้อมูลเพื่อสรุปค่าด้วยคำสั่ง Group By (ต่อ)

Operation	Description
Count Rows	นับจำนวนแถว
Count Distinct Rows	นับจำนวนแถวที่ไม่ซ้ำกัน
Sum	ส่งคืนผลรวมของตัวเลขจากคอลัมน์
Average	ส่งคืนค่าเฉลี่ยของตัวเลขจากคอลัมน์
Median	ส่งคืนค่ากลางของตัวเลขจากคอลัมน์
Min	ส่งคืนค่าต่ำสุดของตัวเลขจากคอลัมน์
Max Returns the maximum value of a numeric column	ส่งคืนค่าสูงสุดของตัวเลขจากคอลัมน์
All Rows	สร้างตารางตามกรุ๊ปที่แสดงข้อมูลทุกคอลัมน์

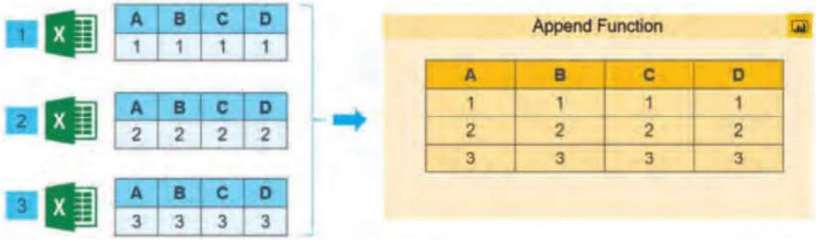
18.9 การรวมข้อมูลด้วย Combine Queries

- ข้อมูลที่จะทำการวิเคราะห์นั้นบางครั้งแค่เพียง 1 Table อาจจะไม่เพียงพอ อาจจำเป็นต้องนำข้อมูลจาก Table อื่น ๆ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม สามารถใช้คำสั่ง Merge และ Append มาใช้งานได้ดังนี้

  1. Merge : จะเป็นการค้นหาข้อมูลจาก Table อื่นที่มีค่าตรงกันเป็นการเพิ่มคอลัมน์ และนำค่ามาแสดงทางด้านขวาถัดจาก Table หลัก
  2. Append : จะเป็นการเพิ่มข้อมูลหรือต่อข้อมูลระหว่าง Table ซึ่งจะเป็นการเพิ่มแถว และนำค่ามาแสดงต่อไปทางด้านล่างของ Table หลัก

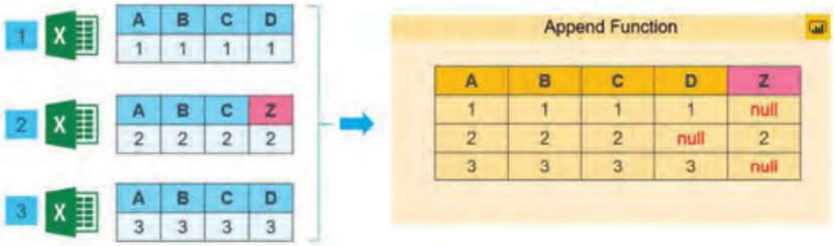
18.9 การรวมข้อมูลด้วย Combine Queries (ต่อ)

- Append เป็นการต่อข้อมูลระหว่าง 2 ตารางเข้าด้วยกัน ซึ่งต้องการรวมตาราง Product ให้เป็นตารางเดียว และการจะใช้คำสั่ง Append เพื่อรวมตารางนั้น จะต้องตั้งชื่อคอลัมน์ของ 2 ตารางให้ตรงกัน



18.9 การรวมข้อมูลด้วย Combine Queries (ต่อ)

- กรณีถ้าชื่อตารางต่างกัน Power BI จะทำการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ให้โดยอัตโนมัติ ดังรูป



19. การนำข้อมูลไปใช้งาน

- หลังจากที่หาข้อมูลดิบ (Extract : Raw Material) การเตรียมข้อมูลดิบให้พร้อมปรุง (Transform : Cut & Shape) ตอนนี้ก็ถึงเวลาของการนำข้อมูลไปใช้งาน (Load : Material) ได้แล้ว

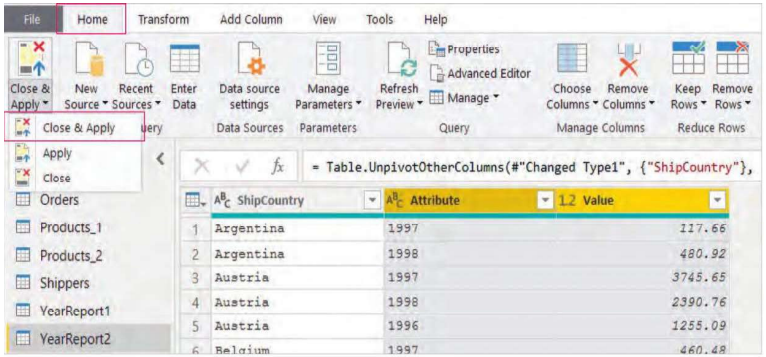


19. การนำข้อมูลไปใช้งาน (ต่อ)

- ในส่วนของการนำข้อมูลไปใช้งาน (Load: Material) นั้นคือ การพิจารณาว่า ตารางใดมีข้อมูลที่เราจะนำไปใช้งาน และตารางใดที่เราไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกแล้ว แนวทางปฏิบัติในขั้นตอนนี้คือ
  1. Load : สำหรับตารางที่ต้องนำไปใช้งาน
  2. Disable Load : สำหรับตารางที่ไม่ต้องการใช้งาน

19.1 LOAD

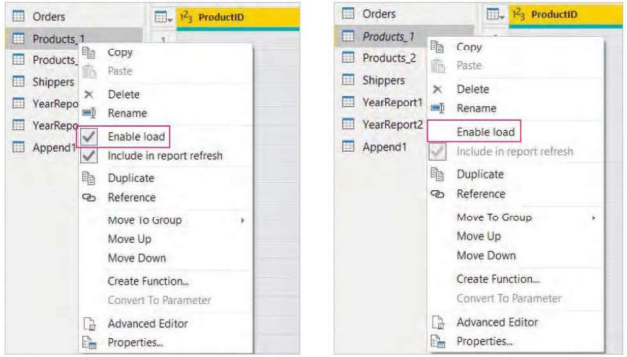
- ในกรณีที่ได้จัดการข้อมูลจากการ Transform Data และ Clean Data เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าเปรียบกับขั้นตอนการทำอาหาร ก็หมายความว่าเราลงมือหั่นวัตถุดิบต่าง ๆ จนได้ชิ้นที่พอเหมาะสำหรับนำไปปรุงแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อจากนี้ก็คือ ให้ไปที่แท็บ Home เลือกคำสั่ง Close & & Apply ทุกตารางที่ต้องใช้งานต่อ



การ Enable load ใช้เปิดและปิดตารางใน Power BI

19.2 DISABLE LOAD

- ในกรณีที่จัดการข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว พบว่ามีบางตารางที่ไม่ต้องการใช้งาน เช่น ตาราง Products_1 และ Products_2 เพราะได้ Append หรือต่อข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันในตารางใหม่ที่ชื่อว่า Append1 แล้ว จึงสามารถปิดตารางทั้งสองได้เลย โดยคลิกขวาที่ Products_1 เลือก Enable load สังเกตว่าจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างหน้า พอยกเลิกแล้วเครื่องหมายถูกจะหายไป และชื่อของตารางจะเปลี่ยนเป็นตัวเอียง ให้ทำแบบเดียวกันกับตาราง Products_2



การ Disable load ใช้เปิดและปิดตารางใน Power BI